

LAPORAN PORTOFOLIO TUGAS 5

UNJUK KERJA

Menggunakan Spesifikasi Program
Kode Unit: J.620100.009.02

IDENTITAS MAHASISWA:

Nama Lengkap : Fahra Nusilta Febrianty

NIM : 17240407

Kelas : 17.4A.04

Projek Kasus : Aplikasi Kasir & Booking Servis Bengkel Motor (BengkelPro)

Bagian 1A: Sequence Diagram - Login

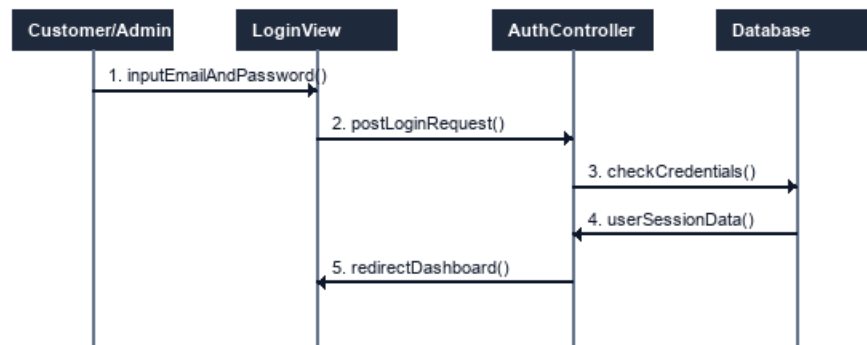
Sequence diagram ini menggambarkan alur interaksi autentikasi user (Admin/Customer) dari Halaman Login ke AuthController, memvalidasi data ke database Users, hingga mengembalikan response token/session.

Aktor: Admin / Customer

Objek: LoginView, AuthController, User (Model), Database MySQL

Pesan Utama: submitLogin(), validateCredentials(), generateSession(), loginSuccess()

Sequence Diagram - Login BengkelPro



(Spesifikasi Rancangan Sequence Diagram - Login)

Bagian 1B: Sequence Diagram - Data Paket & Produk (Sparepart/Jasa)

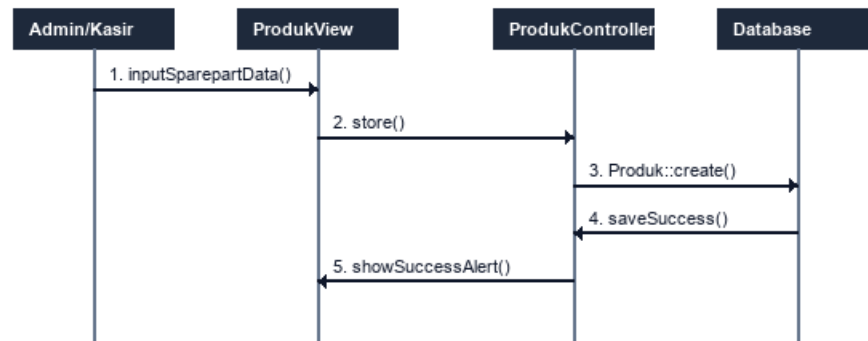
Menerangkan alur pengelolaan data katalog produk oli, ban, busi, dan jasa servis oleh Admin dari halaman dashboard ke ProdukController, menyimpannya ke database Produk, dan memperbarui list view.

Aktor: Admin / Kasir

Objek: ProdukView, ProdukController, Produk (Model), Database MySQL

Pesan Utama: viewKatalog(), editStok(), updateProduk(), saveToDb()

Sequence Diagram - Kelola Produk (Sparepart/Jasa)



(Spesifikasi Rancangan Sequence Diagram - Data Paket & Produk (Sparepart/Jasa))

Bagian 1C: Sequence Diagram - Pendaftaran Customer (Registrasi)

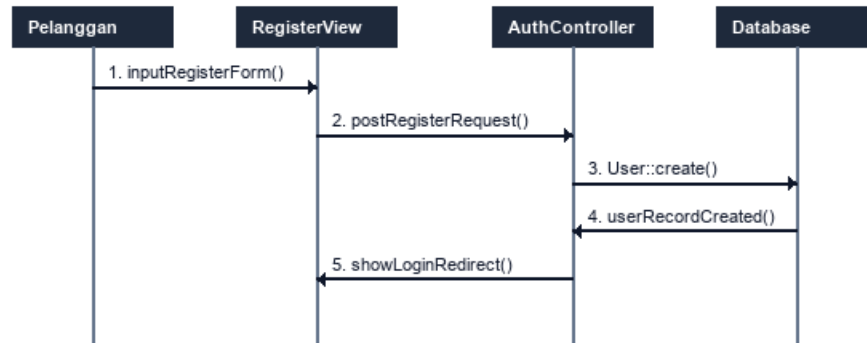
Menggambarkan urutan pendaftaran akun baru oleh Customer pada form register hingga pembuatan record baru di tabel users database.

Aktor: Calon Pelanggan

Objek: RegisterView, AuthController, User (Model), Database MySQL

Pesan Utama: inputData(), validateUniqueEmail(), createAccount(), registerSuccess()

Sequence Diagram - Pendaftaran Customer



(Spesifikasi Rancangan Sequence Diagram - Pendaftaran Customer (Registrasi))

Bagian 1D: Sequence Diagram - Transaksi Booking & Pembayaran

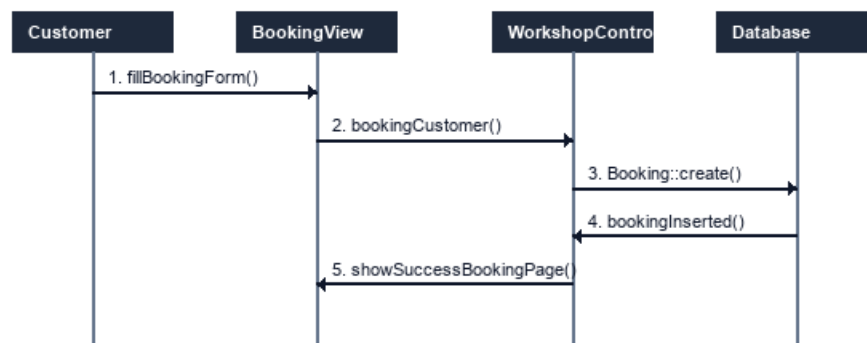
Menjelaskan urutan langkah pemesanan booking servis motor oleh customer, penetapan status antrian oleh admin, assignment mekanik, hingga proses pelunasan kasir.

Aktor: Customer, Admin, Kasir

Objek: BookingView, WorkshopController, Booking (Model), Database MySQL

Pesan Utama: submitBooking(), assignMechanic(), updateServisStatus(), processPayment(), printInvoice()

Sequence Diagram - Transaksi Booking Servis



(Spesifikasi Rancangan Sequence Diagram - Transaksi Booking & Pembayaran)

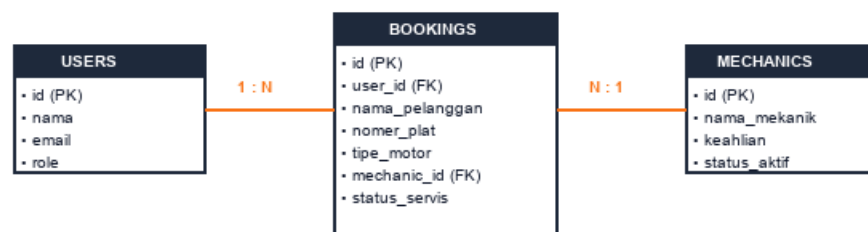
Bagian 2: Rancangan Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD menggambarkan rancangan entitas logis database BengkelPro yang terdiri dari entitas User, Booking, Mechanic, dan detail relasinya (One-to-Many).

Entitas & Atribut:

- Users (id, name, email, password, role)
- Mechanics (id, nama_mekanik, spesialisasi, status)
- Bookings (id, user_id, nama_pelanggan, nomer_plat, tipe_motor, keluhan, tanggal_booking, status_servis, status_pembayaran, total_harga, mechanic_id)

Entity Relationship Diagram (ERD) - BengkelPro



(Spesifikasi Rancangan Rancangan Entity Relationship Diagram (ERD))

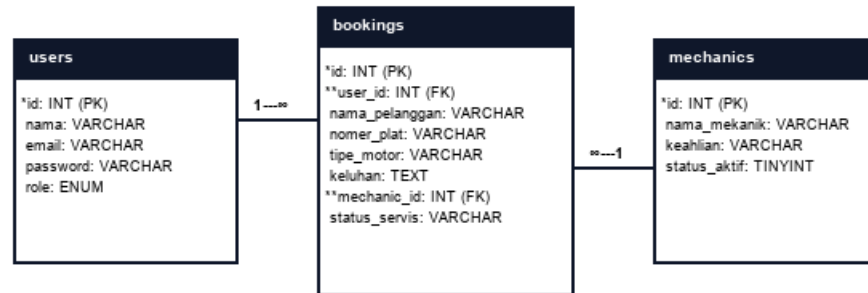
Bagian 3: Rancangan Logical Record Structure (LRS)

LRS menunjukkan konversi ERD menjadi tabel-tabel relasional database sesungguhnya lengkap dengan Primary Key (PK) dan Foreign Key (FK).

Relasi Tabel:

- users.id (PK) -> bookings.user_id (FK)
- mechanics.id (PK) -> bookings.mechanic_id (FK)

Logical Record Structure (LRS) - BengkelPro



(Spesifikasi Rancangan Rancangan Logical Record Structure (LRS))

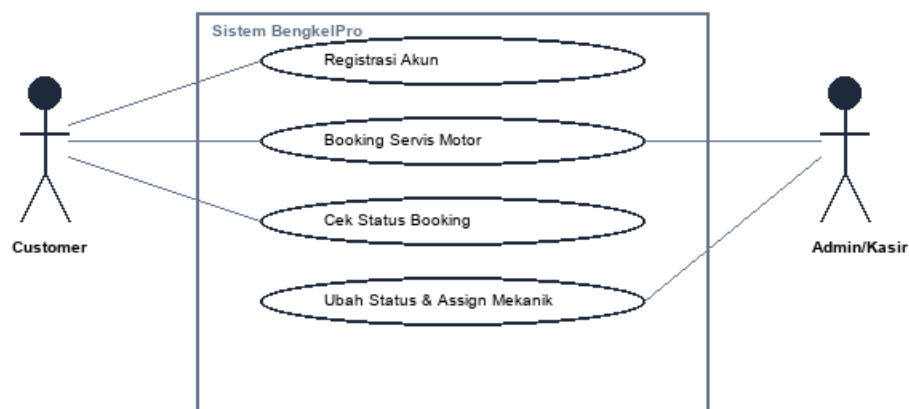
Bagian 4: Use Case Diagram - Aktor Admin, Mekanik & Customer

Use case diagram mendeskripsikan fungsionalitas sistem yang dapat diakses oleh masing-masing aktor pada aplikasi BengkelPro.

Aktor & Use Cases:

- Customer: Registrasi, Booking Servis, Cek Status Booking
- Mekanik: Melihat Antrean Tugas, Mengubah Status Pengerjaan
- Admin/Kasir: Mengelola Data Master (Mekanik/Produk), Konfirmasi Pembayaran, Cetak Struk/Nota

Use Case Diagram - Aplikasi BengkelPro



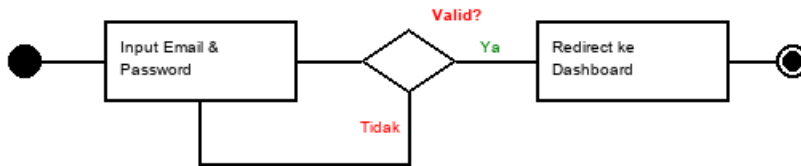
(Spesifikasi Rancangan Use Case Diagram - Aktor Admin, Mekanik & Customer)

Bagian 5A: Activity Diagram - Alur Login User

Menggambarkan alur aktivitas proses login mulai dari input form, pengecekan validasi email & password, hingga diarahkan ke dashboard masing-masing role.

Alur: Start -> Input Credentials -> Valid? -> (No -> Back to Login / Yes -> Redirect Dashboard) -> End

Activity Diagram - Login User



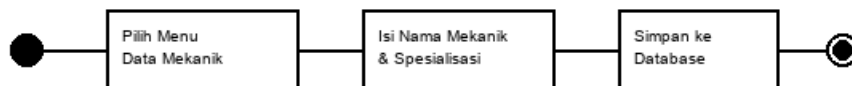
(Spesifikasi Rancangan Activity Diagram - Alur Login User)

Bagian 5B: Activity Diagram - Admin Mengelola Mekanik

Menjelaskan alur kerja admin dalam melakukan CRUD (Create, Read, Update, Delete) data mekanik baru beserta penugasan spesialisasi motor.

Alur: Buka Menu Mekanik -> Tambah Data -> Validasi -> Simpan Database -> Update Tampilan -> Selesai

Activity Diagram - Admin Mengelola Mekanik

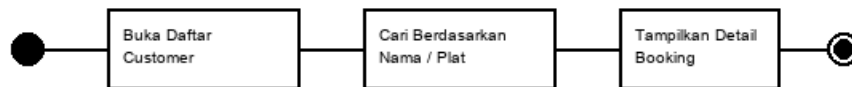


Bagian 5C: Activity Diagram - Admin Mengelola Customer

Menggambarkan aktivitas pencarian dan pengelolaan list riwayat data pelanggan yang pernah melakukan servis di bengkel.

Alur: Masuk Daftar Pelanggan -> Cari Nama/Plat -> Tampilkan Detail Riwayat Booking -> Selesai

Activity Diagram - Admin Mengelola Customer



Bagian 5D: Activity Diagram - Admin Mengelola Data Transaksi

Menerangkan alur update status pengerjaan (Antrean -> Dikerjakan -> Selesai) serta transaksi pembayaran oleh kasir.

Alur: Pilih Antrean -> Ubah Status -> Konfirmasi Pembayaran Lunas -> Cetak Struk -> Selesai

Activity Diagram - Admin Mengelola Transaksi



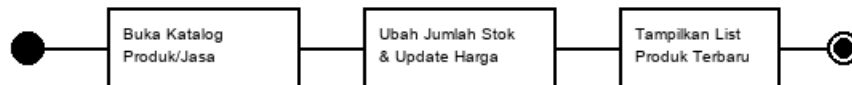
(Spesifikasi Rancangan Activity Diagram - Admin Mengelola Data Transaksi)

Bagian 5E: Activity Diagram - Admin Mengelola Data Produk / Sparepart

Mengambarkan alur penambahan stok produk oli, ban, busi, kampas rem, serta jasanya.

Alur: Pilih Menu Produk -> Update Jumlah Stok -> Validasi Input -> Simpan -> Tampilkan Selesai

Activity Diagram - Admin Mengelola Data Produk



(Spesifikasi Rancangan Activity Diagram - Admin Mengelola Data Produk / Sparepart)